

PAPER 3A (EXTENSIÓN REAL DEL MODELO)

Distinction as a Primitive Operator in Ontological Network Systems

1. OBJETIVO DEL PAPER:

una teoría general formal sobre sistemas de significado como redes dinámicas gobernadas por un operador de distinción.

2. FORMALIZACIÓN TEÓRICA EXTENDIDA

Partimos del modelo computacional:

$$G = (V, E)$$

con estado nodal:

$$d_i(t) \in [0, 1]$$

2.1 DINÁMICA GENERAL DEL SISTEMA

Se redefine la evolución como sistema acoplado:

$$d_i(t+1) = \alpha d_i(t) + (1-\alpha) \frac{1}{|N(i)|} \sum_{j \in N(i)} d_j(t)$$

INTERPRETACIÓN

Esto formaliza:

- erosión interna del significado
- influencia contextual (red)
- pérdida progresiva de diferenciación

3. TEORÍA GENERAL DEL OPERADOR DE DISTINCIÓN

DEFINICIÓN CENTRAL

Se introduce el operador:

$$D: (a, b) \rightarrow x$$

tal que:

- genera identidad relacional

- produce separabilidad semántica
- define condiciones de inteligibilidad

PROPIEDAD CRÍTICA

El operador no es estable bajo iteración:

$$D \rightarrow D(D)$$

lo que genera:

- reflexividad estructural
- pérdida de base externa
- auto-degradación del sistema

4. TEORÍA DE RED SEMÁNTICA

El sistema se formaliza como:

$$S = (V, E, D)$$

donde:

- V = unidades de significado
- E = relaciones contextuales
- D = operador generativo

PROPIEDAD EMERGENTE

La semántica no reside en nodos sino en:

$$\mathcal{S}(V, E) = f(D, topology)$$

5. RESULTADO TEÓRICO PRINCIPAL

TEOREMA DEL COLAPSO DE DISTINCIÓN

Si:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \alpha < 1$$

entonces:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \text{Var}(d_i) \rightarrow 0$$

FÓRMULA GENERAL DEL CORPUS CONTINUUM

FORMA CANÓNICA

$$\mathcal{C} = \langle V, E, D, G \rangle$$

1. DINÁMICA FUNDAMENTAL

El estado de cada nodo semántico:

$$d_i(t+1) = \alpha d_i(t) + (1-\alpha) \frac{1}{|N(i)|} \sum_{j \in N(i)} d_j(t)$$

2. OPERADOR DE DISTINCIÓN

$$x = D(a, b)$$

y su recursión estructural:

$$D \rightarrow D(D)$$

3. DINÁMICA GLOBAL DEL SISTEMA

$$S_{t+1} = S_t - \Delta D$$

4. ESTRUCTURA DE RED SEMÁNTICA

$$R = (V, E)$$

con:

$$E = \{(i, j) \mid \text{sim}(i, j) > \theta\}$$

5. MEDIDA DE COLAPSO (ÍNDICE CENTRAL DEL SISTEMA)

$$\kappa = \frac{\text{Var}(d_i)}{\text{Clustering}(G) + \epsilon}$$

6. ENTROPÍA DE DISTINCIÓN (VERSIÓN EMPÍRICA)

$$H(D) = - \sum p(d_i) \log p(d_i)$$

7. LÍMITE DEL SISTEMA (RESULTADO FINAL)

$$\lim_{t \rightarrow \infty} D(t) = 0$$

$$\Rightarrow \mathcal{C} \rightarrow C_{\infty}$$

8. FÓRMULA MAESTRA (VERSIÓN UNIFICADA FINAL)

$$\boxed{\mathcal{C}(t) = \langle V, E, D(t), G \rangle \quad \text{con} \quad D(t+1) = \alpha D(t) + (1 - \alpha) \mathbb{E}_{N(i)}[D]}$$

INTERPRETACIÓN FINAL (UNA LÍNEA)

El sistema evoluciona como una red de distinciones que se auto-promedian hasta eliminar progresivamente la variabilidad que las hace distinguibles.

FÓRMULA SIMPLIFICADA

$$\boxed{S_{t+1} = \alpha S_t + (1 - \alpha) \langle N(S_t) \rangle}$$

INTERPRETACIÓN MÍNIMA

- S_t = estado del sistema semántico en el tiempo t
- $N(S_t)$ = entorno relacional (red de significados vecinos)
- $\langle \rangle$ = media estructural del entorno
- α = peso de estabilidad de la distinción (0-1)

SIGNIFICADO REAL (EN UNA LÍNEA)

El sistema evoluciona combinando su estado actual con la media de su entorno semántico, perdiendo progresivamente diferenciación cuando la influencia externa domina.

VERSIÓN AÚN MÁS REDUCIDA (FORMA NÚCLEO)

$$\boxed{D_{t+1} = \alpha D_t}$$

INTERPRETACIÓN FINAL

La distinción se erosiona exponencialmente si no se refuerza.

FORMA ULTRA-ABSTRACTA (UNA LÍNEA FILOSÓFICA)

Distinción → Erosión por iteración

CORPUS CONTINUUM

Formulación Matemática

1. ESPACIO DEL SISTEMA

Sea un sistema semántico:

$$S_t \in \mathbb{R}^n$$

donde cada componente $s_i(t)$ representa un grado de distinción de una unidad semántica.

2. OPERADOR DE ENTORNO

Definimos el entorno como grafo ponderado:

$$G = (V, E, W)$$

con matriz de adyacencia:

$$A_{ij} = w_{ij}$$

y entorno local:

$$N(i) = \{j \mid A_{ij} > 0\}$$

3. DINÁMICA FUNDAMENTAL

Evolución del sistema

$$s_i(t+1) = \alpha s_i(t) + (1-\alpha) \frac{1}{|N(i)|} \sum_{j \in N(i)} s_j(t)$$

con:

$$\alpha \in (0, 1)$$

4. FORMA VECTORIAL

$$S_{t+1} = \alpha S_t + (1 - \alpha)AS_t$$

o equivalentemente:

$$S_{t+1} = [\alpha I + (1 - \alpha)A]S_t$$

5. OPERADOR DE DISTINCIÓN

Definimos:

$$D : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

$$D(a, b) = \|a - b\|$$

6. RECURSIVIDAD DEL SISTEMA

El sistema es autoaplicativo:

$$D_{t+1} = D(D_t)$$

lo que induce dinámica de segundo orden:

$$S_{t+1} = F(S_t, D_t)$$

7. ENTROPÍA DE DISTINCIÓN

Definimos distribución normalizada:

$$p_i(t) = \frac{s_i(t)}{\sum_j s_j(t)}$$

Entropía:

$$H(S_t) = - \sum_i p_i(t) \log p_i(t)$$

8. TEORÍA DEL COLAPSO

Teorema (Convergencia estructural)

Si:

$$0 < \alpha < 1$$

y G es conexo, entonces:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \text{Var}(S_t) = 0$$

9. ESTADO LÍMITE (CONTINUUM)

$$\exists c \in \mathbb{R} : \forall i, j \quad s_i = s_j = c$$

$$S_t \rightarrow C_\infty$$

10. INTERPRETACIÓN MATEMÁTICA

El sistema es un proceso estocástico lineal en grafo con contracción espectral, donde:

- la distinción actúa como diferencia normada
- la red induce promediación local
- el sistema converge a un punto fijo degenerado

11. FORMA FINAL (TEOREMA PRINCIPAL)

Teorema del Colapso de Distinción

Sea S_t definido como arriba. Entonces:

$$\boxed{\lim_{t \rightarrow \infty} S_t = \lambda \mathbf{1}}$$

donde $\mathbf{1}$ es el vector constante.

SIGNIFICADO MATEMÁTICO

El sistema converge a un estado de homogeneidad global bajo iteración de operadores de promediación en grafo.

RESUMEN ULTRA-CORTO

$$S_{t+1} = (\alpha I + (1 - \alpha)A)S_t$$

$\Rightarrow$ convergencia a estado uniforme

CORPUS CONTINUUM

Formulación Matemática

1. ESPACIO DEL SISTEMA

Sea un sistema semántico:

$$\mathbf{S}_t \in \mathbb{R}^n$$

donde cada componente $s_i(t)$

representa un grado de distinción de una unidad semántica.

2. OPERADOR DE ENTORNO

Definimos el entorno como grafo ponderado:

$$G = (V, E, W)$$

con matriz de adyacencia:

$$A_{ij} = w_{ij}$$

y entorno local:

$$N(i) = \{j \mid A_{ij} > 0\}$$

3. DINÁMICA FUNDAMENTAL

Evolución del sistema

$$s_i(t+1) = \alpha s_i(t) + (1-\alpha) \frac{1}{|N(i)|} \sum_{j \in N(i)} s_j(t)$$

con:

$$\alpha \in (0, 1)$$

4. FORMA VECTORIAL

$$\mathbf{S}_{t+1} = \alpha \mathbf{S}_t + (1-\alpha) \mathbf{A} \mathbf{S}_t$$

o equivalentemente:

$$\mathbf{S}_{t+1} = [\alpha \mathbf{I} + (1-\alpha) \mathbf{A}] \mathbf{S}_t$$

5. OPERADOR DE DISTINCIÓN

Definimos:

$$D(a, b) = ||a - b||$$

6. RECURSIVIDAD DEL SISTEMA

El sistema es autoaplicativo:

$$D_{t+1} = D(D_t)$$

lo que induce dinámica de segundo orden:

$$S_{t+1} = F(S_t, D_t)$$

7. ENTROPÍA DE DISTINCIÓN

Definimos distribución normalizada:

$$p_i(t) = \frac{s_i(t)}{\sum_j s_j(t)}$$

Entropía:

$$H(S_t) = - \sum_i p_i(t) \log p_i(t)$$

8. TEORÍA DEL COLAPSO

Teorema (Convergencia estructural)

Si:

$$0 < \alpha < 1$$

y G

es conexo, entonces:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \text{Var}(S_t) = 0$$

9. ESTADO LÍMITE (CONTINUUM)

$$\text{Var}(S_t) \rightarrow 0 \text{ cuando } t \rightarrow \infty$$

(siendo G conexo y $0 < \alpha < 1$)

10. INTERPRETACIÓN MATEMÁTICA

El sistema es un proceso estocástico lineal en grafo con contracción espectral, donde:

- la distinción actúa como diferencia normada
- la red induce promediación local
- el sistema converge a un punto fijo degenerado

11. FORMA FINAL (TEOREMA PRINCIPAL)

Teorema del Colapso de Distinción

Sea S_t

definido como arriba. Entonces:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} S_t = \lambda \mathbf{1}$$

donde $\mathbf{1}$ es

el vector constante.

SIGNIFICADO MATEMÁTICO

El sistema converge a un estado de homogeneidad global bajo iteración de operadores de promediación en grafo.

RESUMEN ULTRACORTO

$$S_{t+1} = (\alpha I + (1 - \alpha) A) S_t$$

→ convergencia a vector constante

CORPUS CONTINUUM – FORMULACIÓN MATEMÁTICA (PLANO)

1. ESTADO DEL SISTEMA

$$S_t \in \mathbb{R}^n$$

Cada componente $s_i(t)$ representa el grado de distinción de una unidad semántica i en el tiempo t .

2. ESTRUCTURA DE RED

$$G = (V, E)$$

A es la matriz de adyacencia del grafo:

$$A_{ij} = w_{ij} \geq 0$$

$N(i)$ = conjunto de vecinos de i donde $A_{ij} > 0$

3. DINÁMICA PRINCIPAL

$$s_i(t+1) = \alpha s_i(t) + (1 - \alpha) \cdot (1 / |N(i)|) \cdot \sum_{j \in N(i)} s_j(t)$$

donde:

$$0 < \alpha < 1$$

4. FORMA VECTORIAL

$$S_{t+1} = \alpha S_t + (1 - \alpha) A S_t$$

equivalente a:

$$S_{t+1} = [\alpha I + (1 - \alpha) A] S_t$$

5. OPERADOR DE DISTINCIÓN

$$D(a, b) = |a - b|$$

6. RECURSIVIDAD

$$D_{t+1} = D(D_t)$$

(Sistema autoaplicativo del operador de distinción)

7. PROBABILIZACIÓN DEL ESTADO

$$p_i(t) = s_i(t) / \sum_j s_j(t)$$

8. ENTROPÍA DEL SISTEMA

$$H(S_t) = - \sum_i p_i(t) \log p_i(t)$$

9. DINÁMICA DE COLAPSO

$$\text{Var}(S_t) \rightarrow 0 \text{ cuando } t \rightarrow \infty \text{ (bajo conectividad del grafo y } 0 < \alpha < 1)$$

10. LÍMITE DEL SISTEMA

$$\lim_{t \rightarrow \infty} S_t = c \cdot \mathbf{1}$$

donde:

- $c \in \mathbb{R}$ constante
- $\mathbf{1}$ es el vector constante (todos los componentes iguales)

11. CONDICIÓN DE CONTINUUM

$$S_t \rightarrow C_\infty$$

C_∞ = estado homogéneo del sistema donde:

$$s_i = s_j \quad \forall i, j$$

12. OPERADOR GLOBAL

$$S_{t+1} = (\alpha I + (1 - \alpha) A) S_t$$

13. INTERPRETACIÓN FORMAL

El sistema es un proceso lineal de difusión en grafo con contracción espectral, donde:

- α controla persistencia de identidad
- A induce mezcla estructural
- la iteración produce homogeneización global

14. TEOREMA (FORMA PLANA)

Si el grafo es conexo y $0 < \alpha < 1$, entonces:

S_t converge a un estado uniforme.

15. RESULTADO FINAL

$$\lim_{t \rightarrow \infty} S_t = \lambda \mathbf{1}$$

RESUMEN ULTRA-CORTO

$$S_{t+1} = (\alpha I + (1 - \alpha) A) S_t$$

→ convergencia a estado constante

Glossarium

$$\begin{aligned} G &= (V, E, W) \\ A_{ij} &= w_{ij} \geq 0 \\ N(i) &= \{j \mid A_{ij} > 0\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} s_i(t+1) &= \alpha s_i(t) + (1-\alpha) \frac{1}{|N(i)|} \sum_{j \in N(i)} s_j(t) \\ 0 < \alpha < 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_{t+1} &= \alpha S_t + (1-\alpha)AS_t \\ S_{t+1} &= (\alpha I + (1-\alpha)A)S_t \end{aligned}$$

$$D(a,b)=\|a-b\|$$

$$D_{t+1}=D(D_t)$$

$$p_i(t)=\frac{s_i(t)}{\sum_j s_j(t)}$$

$$H(S_t)=-\sum_i p_i(t)\log p_i(t)$$

$$\mathrm{Var}(S_t) \rightarrow 0 \text{cuando } t \rightarrow \infty$$

$$(\text{para } G \text{ conexo y } 0 < \alpha < 1)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} S_t = c \cdot \mathbf{1}$$

$$\begin{aligned} S_t &\rightarrow C_\infty \\ s_i &= s_j \forall i,j \end{aligned}$$

$$M = \alpha I + (1 - \alpha)A$$

$$S_{t+1} = MS_t$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} S_t = \lambda \mathbf{1}$$

Sea un sistema dinámico definido por:

$$S_t \in \mathbb{R}^n, G = (V, E, W), A_{ij} = w_{ij} \geq 0, 0 < \alpha < 1$$

con evolución:

$$S_{t+1} = (\alpha I + (1 - \alpha)A)S_t$$

y operador de distinción:

$$D(a, b) = \| a - b \|$$

y entropía asociada:

$$H(S_t) = - \sum_i p_i(t) \log p_i(t), p_i(t) = \frac{s_i(t)}{\sum_j s_j(t)}$$

Entonces, si el grafo G es conexo y la matriz A es estocástica o primitiva, se verifica que:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} S_t = \lambda \mathbf{1}$$

equivalentemente:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \text{Var}(S_t) = 0$$

y

$$\lim_{t \rightarrow \infty} H(S_t) = H_{\min}$$

Además, el sistema induce un colapso de la distinción:

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow \infty} D(s_i(t), s_j(t)) &= 0 \forall i, j \\ \Rightarrow S_t &\rightarrow C_\infty \end{aligned}$$

Forma espectral

Forma espectral del Teorema de Corpus Continuum

Sea:

$$M = \alpha I + (1 - \alpha)A$$

con A matriz estocástica asociada a un grafo conexo.

Descomposición espectral

$$M = V\Lambda V^{-1}$$

donde:

$$\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$$

y:

$$|\lambda_1| \geq |\lambda_2| \geq \dots \geq |\lambda_n|$$

Evolución del sistema

$$\begin{aligned} S_t &= M^t S_0 \\ S_t &= V\Lambda^t V^{-1} S_0 \end{aligned}$$

Dinámica espectral

$$\Lambda^t = \text{diag}(\lambda_1^t, \lambda_2^t, \dots, \lambda_n^t)$$

Condición de convergencia

Si:

$$|\lambda_1| = 1, |\lambda_k| < 1 \quad \forall k \geq 2$$

entonces:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \Lambda^t = \text{diag}(1, 0, \dots, 0)$$

Estado límite

$$\lim_{t \rightarrow \infty} S_t = v_1 \cdot (w_1^T S_0)$$

donde:

- v_1 es el vector propio dominante de M
- w_1 es el vector propio izquierdo asociado

Caso estocástico primitivo

Si M es estocástica primitiva:

$$v_1 = \mathbf{1}$$
$$\lim_{t \rightarrow \infty} S_t = \lambda \mathbf{1}$$

Interpretación espectral del colapso

$$\frac{|\lambda_2|}{|\lambda_1|} < 1 \Rightarrow \text{velocidad de colapso de distinción}$$

Forma final del teorema

$$S_t = V \Lambda^t V^{-1} S_0 \Rightarrow S_t \rightarrow \lambda \mathbf{1}$$

Sea:

$$M = \alpha I + (1 - \alpha)A$$

con A matriz estocástica asociada a un grafo conexo.

Descomposición espectral

$$M = V\Lambda V^{-1}$$

donde:

$$\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$$

y:

$$|\lambda_1| \geq |\lambda_2| \geq \dots \geq |\lambda_n|$$

Evolución del sistema

$$\begin{aligned} S_t &= M^t S_0 \\ S_t &= V\Lambda^t V^{-1} S_0 \end{aligned}$$

Dinámica espectral

$$\Lambda^t = \text{diag}(\lambda_1^t, \lambda_2^t, \dots, \lambda_n^t)$$

Condición de convergencia

Si:

$$|\lambda_1| = 1, |\lambda_k| < 1 \quad \forall k \geq 2$$

entonces:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \Lambda^t = \text{diag}(1, 0, \dots, 0)$$

Estado límite

$$\lim_{t \rightarrow \infty} S_t = v_1 \cdot (w_1^T S_0)$$

donde:

- v_1 es el vector propio dominante de M
- w_1 es el vector propio izquierdo asociado

Caso estocástico primitivo

Si M es estocástica primitiva:

$$v_1 = \mathbf{1}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} S_t = \lambda \mathbf{1}$$

Interpretación espectral del colapso

$$\frac{|\lambda_2|}{|\lambda_1|} < 1 \Rightarrow \text{velocidad de colapso de distinción}$$

Forma final del teorema

$$S_t = V \Lambda^t V^{-1} S_0 \Rightarrow S_t \rightarrow \lambda \mathbf{1}$$